Análisis Crítico de la Equivalencia $P = NP$: Límites Asintóticos de los Resolvedores Adaptativos con Aprendizaje de Cláusulas y el Fenómeno de *Thrashing*

Cristian Ferney Ramirez Rave

Octubre 2026

Abstract

Este documento formaliza el marco teórico requerido para la igualdad de clases de complejidad $P = NP$ mediante la reducción del problema 3-SAT. Se evalúa un modelo de algoritmo adaptativo basado en bases de datos retroalimentativas con políticas de olvido dinámico. Finalmente, mediante la incorporación del principio del palomar (PHP_n), se demuestra que los sistemas basados en la arquitectura de resolución y aprendizaje de conflictos presentan una cota inferior exponencial irreducible, invalidando esta vía como una prueba formal de la igualdad de clases.

1 Equivalencia de Clases de Complejidad

$$P = NP \iff \text{3-SAT} \in P \tag{1}$$

2 Condición de Existencia del Algoritmo Polinómico

$$\exists A, \exists k \in \mathbb{R}^+ \quad \text{tales que} \quad \forall n,\ T_A(n) = O(n^k) \tag{2}$$

3 Teorema de Cook-Levin y Cierre Lógico

Por el Teorema de Cook-Levin [1, 2]:

$$\forall L \in NP, \quad L \leq_p \text{3-SAT} \tag{3}$$

$$\text{Si 3-SAT} \in P \implies P = NP \tag{4}$$

4 El Modelo Heurístico Adaptativo y sus Restricciones

Sea V_n el espacio de asignaciones y $\mathcal{B}_t$ una base de datos dinámica. Se requieren:

$$|V_n'| \leq O(n^k) \tag{5}$$

$$\forall \phi \in \text{3-SAT}, \quad V_n' \neq \emptyset \iff \phi \text{ es satisfacible} \tag{6}$$

$$T_{\text{actualizar}}(\mathcal{B}_t) + T_{\text{filtrar}}(\mathcal{B}_t) \leq O(n^m) \tag{7}$$

5 Lema del Contraejemplo: Fallo por Thrashing Asintótico

Teorema 1. *Existe una familia infinita de fórmulas $\Phi_{PHP} \in$ 3-SAT basadas en el Principio del Palomar, para las cuales el resolvedor requiere $T(n) = \Omega(2^{n^\epsilon})$.*

Proof. Siguiendo Haken (1985) [3] para resolución aplicada a PHP_n, la eliminación por obsolescencia en $\mathcal{B}_t$ provoca re-exploración. Por tanto $I_{\text{while}}(n) \geq 2^{n^{0.1}}$, incumpliendo la cota polinómica. □

References

[1] Cook, S. A. (1971). The complexity of theorem-proving procedures.

[2] Levin, L. A. (1973). Universal sequential search problems.

[3] Haken, A. (1985). The intractability of resolution.